ならべて！ステージ

家にあるものが、そのままステージに



JPHACKS Award Day ｜ クウターズ

プロダクト概要

机にならべた箱や本が、
写真2枚で遊べる3Dステージになるアプリ

家にある**箱・本・積み木**をならべるだけ。
特別な道具はいらない

iPhoneで**「まうえ」「ななめ」**の2枚を撮ると、
AIが高さと形を読み取る

自分やぬいぐるみがキャラになって、
自分で作ったコースを走る



背景

子どもは「ならべる・つむ」が大好き。
でも、ゲームのステージは画面の中だけ

机の上のあそび

- 箱や本で、自分だけのコースを作れる
- 何度でも、手で作り直せる
- 高さや大きさを、体で感じられる

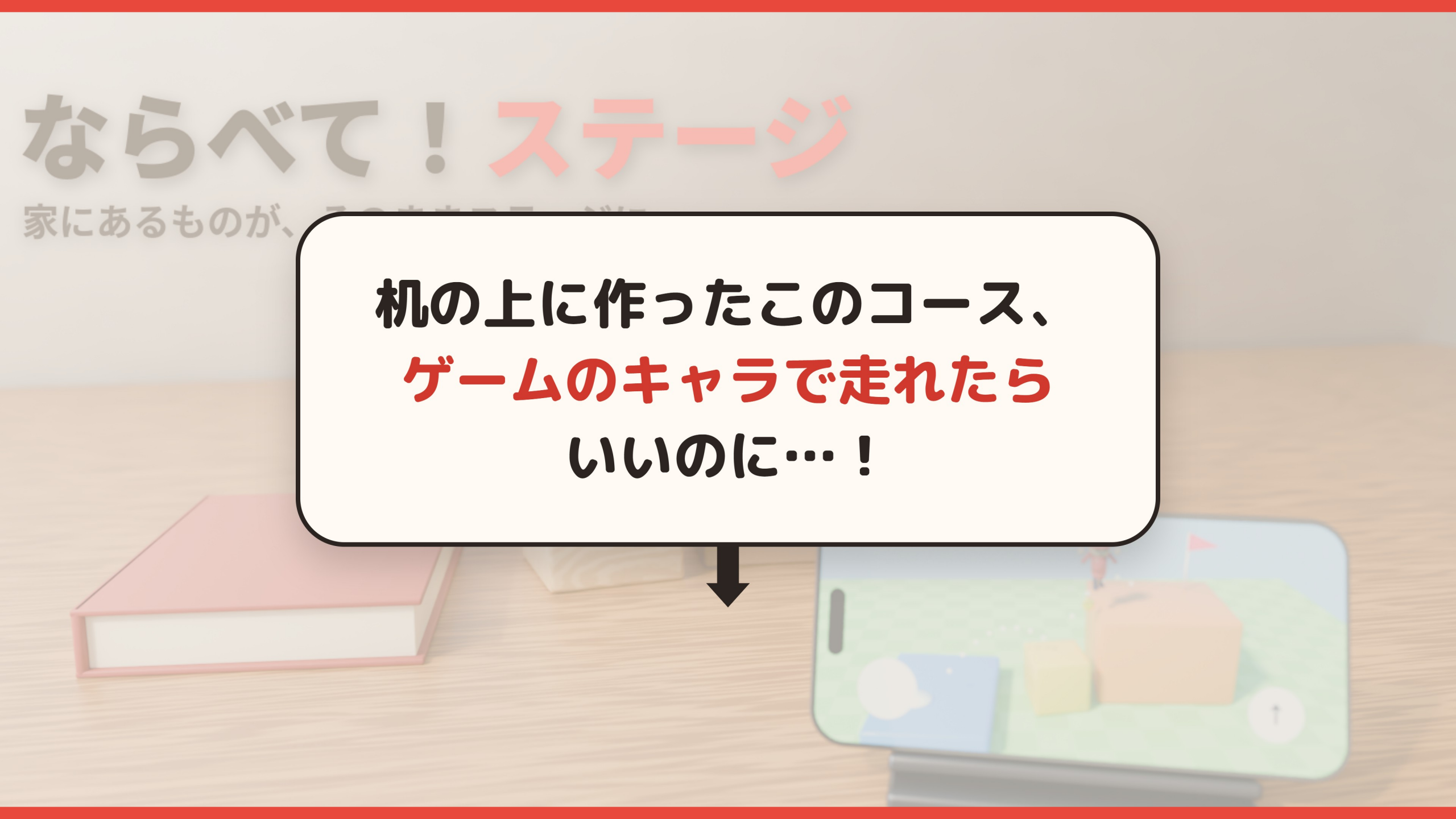
画面の中のゲーム

- ステージは、誰かが作ったもの
- 作るのも遊ぶのも、画面の中で完結
- 手を動かすのは、指先だけ

ならべて！ステージ

家にあるものが、

机の上に作ったこのコース、
ゲームのキャラで走れたら
いいのに…！



課題と解決

現実の物をゲームにするのは、まだ大変

・物を3Dにするには、**LiDAR付きの端末や専用のスキャンアプリ、PCでの加工**が必要

・ゲームのステージ作りは**画面の操作が中心**で、手で並べる楽しさとつながらない

家にある物をならべて、写真を2枚撮るだけで
遊べる3Dステージになるアプリを開発

あそびかた

ならべて、とって、すぐあそべる



1 ならべる

箱・本・積み木を、机の上に自由に並べる



2 とる

「まうえ」と「ななめ」から2枚だけ撮る



3 まつ

AIが箱の位置・大きさ・高さをはかる

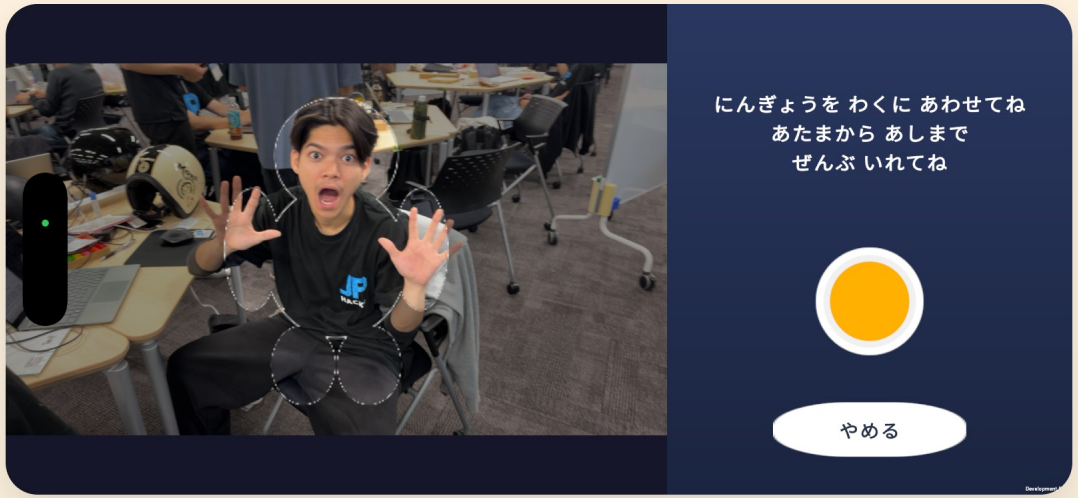


4 あそぶ

スティックとジャンプで、ゴールを目指す

キャラづくり

走るのは、自分。お気に入りのぬいぐるみも



人型の枠に合わせて撮るだけ

頭から足まで入れると、その場でキャラに



撮ったキャラはずっと選べる

家族や友だち、ぬいぐるみでも遊べる

ステージと背景

作ったステージは、片付けても遊べる



ステージは写真つきで保存

机を片付けても、いつでも遊び直せる



背景は6種類から、または写真で

うみ・ほしぞら・自分の部屋も

技術構成

撮ってから遊ぶまで、5つのステップ

1
iPhone
撮る
真上と斜めから2枚

暗い・ぶれた写真はその場で撮り直し

→

2
iPhone → Mac
送る
同じWi-Fi内のサーバーへ

合言葉で関係ない人を断る

→

3
Mac
読み取る
Claude Opus 5.5が箱の位置・大きさ・高さを答える

構造化出力で形を固定

→

4
iPhone
3Dにする
箱をそろえて組み立てる

上面に本物の写真を貼る

→

5
iPhone
遊ぶ
3cmのキャラでゴールへ

登れる道があるかを事前に計算

使った技術 Unity 6 / UGUI + TextMeshPro / Input System / FastAPI / Claude Opus 4.5 / JSON Schema

創意工夫点 01

LiDARなしで、写真2枚からAIが高さを読む

① まうえから



② ななめから



Claude Opus 5.5（画像入力）

箱ごとの**位置・大きさ・高さ・向き**を答える

構造化出力（JSON Schema）で答えの形を固定し、そのまま3Dに渡せる

基準の物を手がかりに測り、測れない時は**「測れない」**と答えさせる

暗い・ぶれた写真は、**明るさ・くっきりさを数値で判定**してその場で撮り直し

創意工夫点 02

AIの答えを、必ず遊べる地形に整える

読む
StageReader
→
そろえる
BoxRefiner
→
作る
StageBuilder
→
本物っぽく
写真の貼り付け

高さの決まり

0.8cmまでは**歩いて**登れる
22cmまでは**ジャンプ**で登れる
それより高いと**壁**

到達判定

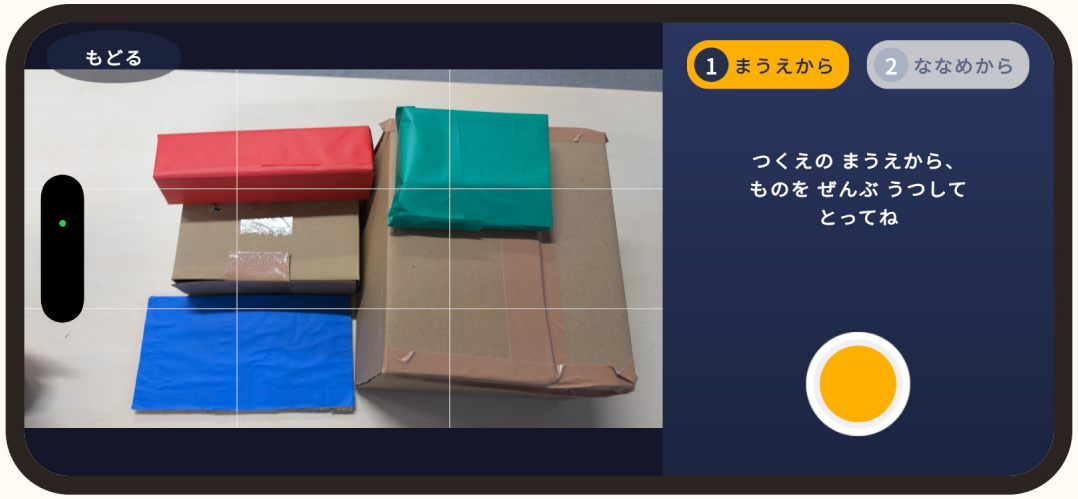
スタートからゴールまで**登れる道があるか**を、置く前に計算。クリアできないステージを作らない

自分の箱に見える

箱の上面だけを、写真の四隅から**双線形補間で切り出して**貼る

創意工夫点 03

子どもが、説明なしで使える画面



ひらがな中心・大きなボタン

「まうえから」「ななめから」と、今どこを撮るかを番号で示す

待ち時間も、いま何をしているか分かる

撮った写真と「はこの たかさを はかっているよ」を見せて、不安にさせない

失敗はその場で、理由つきで

撮り直しはすぐ案内。通信の失敗も原因ごとに分けて表示

今後の展望

机の上を、もっと自由な遊び場に

色で仕掛けを作る

赤い折り紙をのせた箱は「火」になるなど、色をAIで見分けてギミックに

本物の机の上で走る

AR表示で、キャラが実際の箱の上を走る体験へ

AIがならべ方を提案

「ここに低い箱を置くと登れるよ」と、次の一手をアドバイス

遊びながら学ぶ

どの高さなら跳べるかを考えて並べ、高さや大きさの感覚が育つ

家にあるものが、そのままステージに

ならべて！ステージ

クウターズ